

Министерство образования Республики Беларусь

**Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»**

**ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ**

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет

По дисциплине: Аппаратное обеспечение интеллектуальных систем

Выполнил: Евик А.Н., гр. 421702

Проверил: Захаров В.В.

Минск 2026

Лабораторная работа № 4

Синтез логических схем

Цель: повторение и закрепление материала по синтезу комбинационных схем, освоение навыков по синтезу логических комбинационных схем, не содержащих элементов памяти.

Вариант 10

Задание 1: разработать программу, реализующую одноразрядный двоичный сумматор на 3 входа (ОДС-3) с представлением выходных функций в СДНФ.

Алгоритм:

1. Построение таблицы истинности

Программа позволяет строить таблицу истинности, используя стороннюю библиотеку:

```
=====
ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ ОДС-3
=====
```

№	X1	X2	X3	Si	Ci+1
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	1

2. Построение СДНФ

Программа строит СДНФ для цифры суммы и цифры “занять” из следующего разряда:

```
=====
СДНФ ВЫХОДНЫХ ФУНКЦИЙ
=====

Si СДНФ = +m[1, 2, 4, 7]
Si = (!X1 * !X2 * X3) + (!X1 * X2 * !X3) + (X1 * !X2 * !X3) + (X1 * X2 * X3)

Ci+1 СДНФ = +m[3, 5, 6, 7]
Ci+1 = (!X1 * X2 * X3) + (X1 * !X2 * X3) + (X1 * X2 * !X3) + (X1 * X2 * X3)
```

3. Минимизация функций табличным методом

Программа, используя метод на основании таблиц Вейча-Карно,

позволяет привести СДНФ к тупиковым формам:

```
=====
МИНИМИЗАЦИЯ (метод Квайна-МакКласки)
=====

Si = !X1 * !X2 * X3 + !X1 * X2 * !X3 + X1 * !X2 * !X3 + X1 * X2 * X3

Ci+1 = X2 * X3 + X1 * X3 + X1 * X2
```

4. Синтез как устройства с несколькими выходами

Программа ищет одинаковые конституенты в функциях. При условии, что одна функция является как бы частью другой без общих конституент и она не может быть минимизирована, одна функция выражается как часть другой.

```
=====
СИНТЕЗ КАК УСТРОЙСТВА С НЕСКОЛЬКИМИ ВЫХОДАМИ
=====

Минтермы Si : {(!X1 * !X2 * X3), (!X1 * X2 * !X3), (X1 * !X2 * !X3), (X1 * X2 * X3)}
Минтермы Ci+1 : {(!X1 * X2 * X3), (X1 * !X2 * X3), (X1 * X2 * !X3), (X1 * X2 * X3)}
Общие минтермы: {(X1 * X2 * X3)}

Количество общих минтермов: 1

Общие конституэнты могут быть реализованы
одними логическими элементами для обоих выходов.

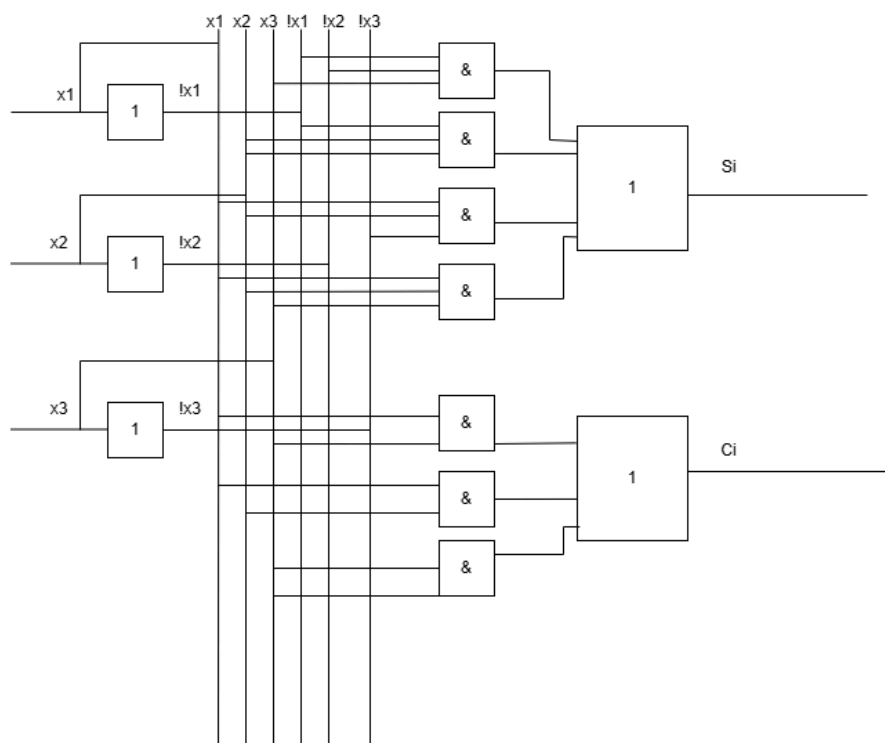
Общая часть: (X1 * X2 * X3)

Только для Si : (!X1 * !X2 * X3) + (!X1 * X2 * !X3) + (X1 * !X2 * !X3)
Только для Ci+1: (!X1 * X2 * X3) + (X1 * !X2 * X3) + (X1 * X2 * !X3)
```

5. Определение необходимого количества транзисторов и построение схемы

На основе синтеза СДНФ программа вычисляет количество необходимых транзисторов:

Инверторы (НЕ): $\neg X1, \neg X2, \neg X3$
Конституэнты S_i (схемы И на 3 входа): $m1 = \neg X1 * \neg X2 * X3$ $m2 = \neg X1 * X2 * \neg X3$ $m4 = X1 * \neg X2 * \neg X3$ $m7 = X1 * X2 * X3$
Конституэнты C_{i+1} (схемы И на 3 входа): $m3 = \neg X1 * X2 * X3$ $m5 = X1 * \neg X2 * X3$ $m6 = X1 * X2 * \neg X3$ $m7 = X1 * X2 * X3$ (общая!)
Сумматоры выходов (схемы ИЛИ): $S_i = m1 + m2 + m4 + m7$ $C_{i+1} = m3 + m5 + m6 + m7$
Оценка оборудования: 3 элемента НЕ 7 элементов И (3 входа) — * 2 элемента ИЛИ (4 входа) * m7 общий: реально 7 вентилях И



Итог: 28 транзисторов
Схема также верифицируется:

```

ВЕРИФИКАЦИЯ СХЕМЫ
=====
X1=0 X2=0 X3=0 | Si=0(ожид=0) Ci+1=0(ожид=0) [OK]
X1=0 X2=0 X3=1 | Si=1(ожид=1) Ci+1=0(ожид=0) [OK]
X1=0 X2=1 X3=0 | Si=1(ожид=1) Ci+1=0(ожид=0) [OK]
X1=0 X2=1 X3=1 | Si=0(ожид=0) Ci+1=1(ожид=1) [OK]
X1=1 X2=0 X3=0 | Si=1(ожид=1) Ci+1=0(ожид=0) [OK]
X1=1 X2=0 X3=1 | Si=0(ожид=0) Ci+1=1(ожид=1) [OK]
X1=1 X2=1 X3=0 | Si=0(ожид=0) Ci+1=1(ожид=1) [OK]
X1=1 X2=1 X3=1 | Si=1(ожид=1) Ci+1=1(ожид=1) [OK]

Верификация пройдена успешно! Все 8 наборов корректны.

```

Задание 2: разработать и проверить программу, выполняющую синтез преобразователя тетрад десятично двоичного кода Д8421 в код Д8421+n (где n=1,2,...,9) как устройства с не полностью определенными функциями.

Вариант 10

n = 5

Алгоритм:

1. Построение таблицы истинности

Программа позволяет строить таблицу истинности для значений x1-x4, y1-y4 и определять избыточные комбинации значений:

ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ (8421 → 8421+5)										
J	x4	x3	x2	x1	y4	y3	y2	y1	Определён?	
0	0	0	0	0	0	1	0	1	да	
1	0	0	0	1	0	1	1	0	да	
2	0	0	1	0	0	1	1	1	да	
3	0	0	1	1	1	0	0	0	да	
4	0	1	0	0	1	0	0	1	да	
5	0	1	0	1	1	0	1	0	да	
6	0	1	1	0	1	0	1	1	да	
7	0	1	1	1	1	1	0	0	да	
8	1	0	0	0	1	1	0	1	да	
9	1	0	0	1	1	1	1	0	да	
10	1	0	1	0	-	-	-	-	нет (избыточный)	
11	1	0	1	1	-	-	-	-	нет (избыточный)	
12	1	1	0	0	-	-	-	-	нет (избыточный)	
13	1	1	0	1	-	-	-	-	нет (избыточный)	
14	1	1	1	0	-	-	-	-	нет (избыточный)	
15	1	1	1	1	-	-	-	-	нет (избыточный)	

2. Минимизация функций

Строятся таблицы Вейча-Карно для каждого набора входных тетрад:

Таблица Вейча-Карно для у4:									
x4x3\x2x1 00 01 11 10									

00		0		0		1		0	
01		1		1		1		1	
11		-		-		-		-	
10		1		1		-		-	
Таблица Вейча-Карно для у3:									
x4x3\x2x1 00 01 11 10									

00		1		1		0		1	
01		0		0		1		0	
11		-		-		-		-	
10		1		1		-		-	
Таблица Вейча-Карно для у2:									
x4x3\x2x1 00 01 11 10									

00		0		1		0		1	
01		0		1		0		1	
11		-		-		-		-	
10		0		1		-		-	
Таблица Вейча-Карно для у1:									
x4x3\x2x1 00 01 11 10									

00		1		0		0		1	
01		1		0		0		1	
11		-		-		-		-	
10		1		0		-		-	

3. Построение тупиковых форм

```
у4:
Единицы (1): наборы [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Нули (0): наборы [0, 1, 2]
избыточные: наборы [10, 11, 12, 13, 14, 15]
ТДНФ: у4 = (x2 * x1) v (x3) v (x4)
ТКНФ: у4 = (x4 v x3 v x2) * (x3 v !x2 v x1) <- выбрана (короче)

у3:
Единицы (1): наборы [0, 1, 2, 7, 8, 9]
Нули (0): наборы [3, 4, 5, 6]
избыточные: наборы [10, 11, 12, 13, 14, 15]
ТДНФ: у3 = (!x3 * !x2) v (!x3 * !x1) v (x3 * x2 * x1)
ТКНФ: у3 = (x3 v !x2 v !x1) * (!x3 v x2) * (!x3 v x1) <- выбрана (короче)

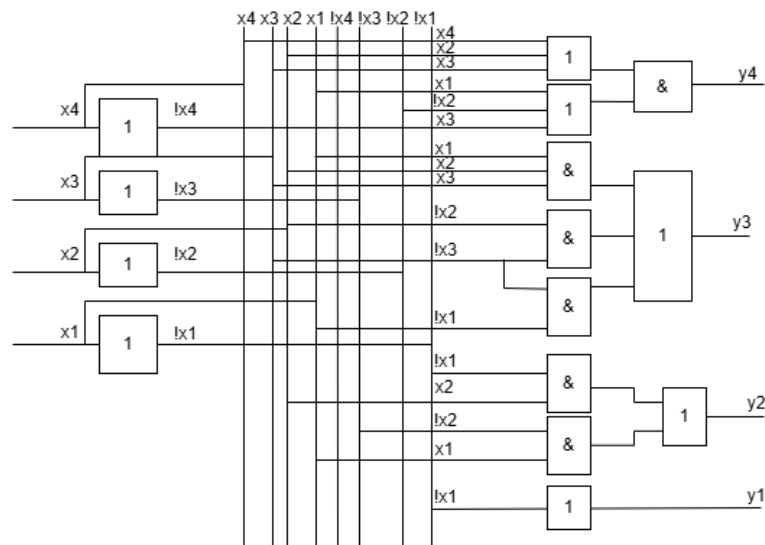
у2:
Единицы (1): наборы [1, 2, 5, 6, 9]
Нули (0): наборы [0, 3, 4, 7, 8]
избыточные: наборы [10, 11, 12, 13, 14, 15]
ТДНФ: у2 = (!x2 * x1) v (x2 * !x1)
ТКНФ: у2 = (x2 v x1) * (!x2 v !x1) <- выбрана (короче)

у1:
Единицы (1): наборы [0, 2, 4, 6, 8]
Нули (0): наборы [1, 3, 5, 7, 9]
избыточные: наборы [10, 11, 12, 13, 14, 15]
ТДНФ: у1 = (!x1)
ТКНФ: у1 = (!x1) <- выбрана (короче)
```

```
ИТОГОВЫЕ МИНИМИЗИРОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ
=====

у4 = (x4 v x3 v x2) * (x3 v !x2 v x1)
у3 = (x3 v !x2 v !x1) * (!x3 v x2) * (!x3 v x1)
у2 = (x2 v x1) * (!x2 v !x1)
у1 = (!x1)
```

4. Построение схемы



Вывод:

Минимизация логических функций - это преобразование логической функции с целью уменьшения числа термов и переменных в каждом терме, что позволяет сократить количество логических элементов при аппаратной реализации. Минимизация выполняется в два этапа: переход от совершенной формы к сокращенной (склеивание) и переход от сокращенной формы к тупиковой (удаление лишних импликант). Тупиковая форма - форма функции, в которой каждая импликанта покрывает хотя бы одну конституенту, не покрытую никакой другой импликантой.

Расчетный метод предполагает ручное склеивание и определение лишних импликант путем подстановки значений переменных. Метод прост для понимания и не требует построения дополнительных таблиц, однако при большом числе переменных легко допустить ошибку. Метод Квайна-МакКласки выполняет склеивание аналогично расчетному, но второй этап реализуется через таблицу покрытия, где столбец с единственным X указывает на обязательную импликанту. Метод наглядно показывает какие импликанты обязательны и легко автоматизируется, однако таблица покрытия быстро растет с увеличением числа переменных. Табличный метод (карты Вейча-Карно) использует таблицу, упорядоченную по коду Грея, где соседние клетки объединяются в прямоугольники размером 2, 4, 8 клеток. Код Грея обеспечивает условие склеивания - любые две соседние клетки отличаются ровно в одной

переменной. Метод позволяет выполнять минимизацию визуально без вычислений, однако применим только при небольшом числе переменных.

В задании 1 синтез ОДС-3 в СДНФ показал, что функция S_i не минимизируется и остается в виде 4 термов, тогда как S_{i+1} сокращается до 3 двухпеременных термов: $S_{i+1} = X_2 \cdot X_3 + X_1 \cdot X_3 + X_1 \cdot X_2$. При синтезе как устройства с несколькими выходами был выявлен общий минтерм $X_1 \cdot X_2 \cdot X_3$, реализуемый одним элементом И для обоих выходов, что сократило аппаратные затраты до 28 транзисторов.

В задании 2 синтез преобразователя 8421->8421+5 как устройства с не полностью определенными функциями показал эффективность доопределения избыточных наборов в картах Вейча-Карно. Сравнение ДНФ и КНФ для каждой функции позволило выбрать более короткую форму: y_4 записана в КНФ (2 терма), y_3 в ДНФ (3 терма), y_2 в ДНФ как XOR (2 терма), y_1 упростилась до одной переменной $\neg x_1$, что в итоге составило 27 транзисторов.